LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH

METODE NUMERIK

RESPONSI



DISUSUN OLEH:

L0325021 – DUTA LATHIIF HAQIM

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

BAB I

ANALISIS SOURCE CODE

1. Analisis Source Code “SOAL NO 1 GELOMBANG AIR LAUT”

```
lambda = 12;                % panjang gelombang
v      = 36;                % kecepatan
x      = 10;                % nilai x pada e^x
h0     = 5;                 % amplitudo
t      = linspace(0, 5, 501);% t dari 0 s.d. 5 (501 titik)
n_list = [23 24 25];        % batas iterasi deret
tol    = 1;                 % toleransi error (%)

theta = t * v / lambda;     % argumen cos: tv/lambda

%% ---------- 2. HASIL EKSAK ----------
h_eksak = h0 * (cos(theta) + exp(x));

%% ---------- 3. HASIL PENDEKATAN (DERET MACLAURIN) ----------
h_approx = zeros(length(n_list), length(t));   % baris = tiap n

for idx = 1:length(n_list)
    n = n_list(idx);

    % --- pendekatan cos(theta) = sum_{k=0}^{n} (-1)^k theta^(2k)/(2k)! ---
    cos_n = zeros(size(theta));
    for k = 0:n
        cos_n = cos_n + ((-1)^k) * theta.^(2*k) / factorial(2*k);
    end

    % --- pendekatan e^x = sum_{k=0}^{n} x^k / k! ---
    exp_n = 0;
    for k = 0:n
        exp_n = exp_n + x^k / factorial(k);
    end

    h_approx(idx, :) = h0 * (cos_n + exp_n);
end

%% ---------- 4. GALAT ----------
galat_mutlak = abs(repmat(h_eksak, length(n_list), 1) - h_approx);
galat_relatif = galat_mutlak ./ abs(repmat(h_eksak, length(n_list), 1)) * 100;

rerata_mutlak  = mean(galat_mutlak, 2);     % rerata galat mutlak tiap n
rerata_relatif = mean(galat_relatif, 2);    % rerata galat relatif (%) tiap n
```

```
%% ---------- 5. TAMPILKAN HASIL ----------
fprintf('============================================================\n');
fprintf(' n  | Rerata Galat Mutlak | Rerata Galat Relatif (%%) | Layak?\n');
fprintf('============================================================\n');
for idx = 1:length(n_list)
    if rerata_relatif(idx) < tol
        status = 'LAYAK';
    else
        status = 'TIDAK LAYAK';
    end
    fprintf(' %2d | %19.6f | %24.6f | %s\n', ...
        n_list(idx), rerata_mutlak(idx), rerata_relatif(idx), status);
end
fprintf('============================================================\n');

%% ---------- 6. GRAFIK 1: PERBANDINGAN 4 FUNGSI ----------
figure(1);
plot(t, h_eksak, 'k-', 'LineWidth', 3); hold on;
plot(t, h_approx(1,:), 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(t, h_approx(2,:), 'g-.', 'LineWidth', 2);
plot(t, h_approx(3,:), 'b:',  'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('t'); ylabel('h(t)');
title('Perbandingan Hasil Eksak dan Pendekatan Deret Maclaurin');
legend('f_{eksak}', 'f_{n=23}', 'f_{n=24}', 'f_{n=25}', 'Location', 'northeast');
hold off;

%% ---------- 7. GRAFIK 2: GALAT MUTLAK (agar beda terlihat) ----------
figure(2);
plot(t, galat_mutlak(1,:), 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, galat_mutlak(2,:), 'g-', 'LineWidth', 2);
plot(t, galat_mutlak(3,:), 'b-', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('t'); ylabel('|h_{eksak} - h_{pendekatan}|');
title('Galat Mutlak terhadap t');
legend('n = 23', 'n = 24', 'n = 25', 'Location', 'east');
hold off;
```

i. Analisis source code

Program ini bertujuan menghitung tinggi gelombang air laut secara eksak dan secara hampiran dengan deret Maclaurin yang dipotong pada suku ke-n (n = 23, 24, 25), lalu menghitung galat pemotongannya dan menilai kelayakan hampiran berdasarkan toleransi 1%.

Rumus yang dihitung:

- Tinggi gelombang eksak:

$$h(t) = h_0\left(\cos\left(\frac{tv}{\lambda}\right) + e^x\right)$$

- Hampiran cos:

$$\cos\theta \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!}$$

dengan k = 0 sampai n dan:

$$\theta = \frac{tv}{\lambda}$$

- Hampiran \(e^x\):

$$e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$$

- Tinggi gelombang hampiran:

$$h^{(n)}(t) = h_0(\cos_n \quad \theta + e_n^x)$$

- Galat mutlak:

$$E = \left|h_{\text{eksak}} - h_{\text{hampiran}}\right|$$

- Galat relatif:

$$E_r = \frac{\left|h_{\text{eksak}} - h_{\text{hampiran}}\right|}{|h_{\text{eksak}}|} \times 100\%$$

- Kriteria kelayakan: LAYAK jika rerata \(E_r\) kurang dari toleransi 1%.

$$\overline{E_r} < tol = 1\%$$

Penjelasan garis besar:

1. Bagian INPUT berisi parameter berikut:

$$\lambda = 12, \quad v = 36, \quad x = 10, \quad h_0 = 5$$

Vektor waktu \(t\) dari 0 sampai 5 sebanyak 501 titik, daftar batas deret

($n = [23\ 24\ 25]$),dan toleransi 1%. Argumen cosinus dihitung sebagai:

$$\theta = \frac{tv}{\lambda} = 3t$$

2. Hasil eksak dihitung langsung dengan fungsi cos dan exp bawaan Octave.
3. Hasil pendekatan dihitung dalam perulangan untuk setiap nilai n. Di dalamnya, perulangan for k = 0:n menjumlahkan suku deret cosinus yang berubah terhadap t dan suku deret \(e^x\) yang berupa satu nilai konstanta karena x tetap. Hasilnya dimasukkan ke matriks h_approx (satu baris untuk setiap n).
4. Galat mutlak dan galat relatif dihitung untuk setiap titik t, lalu dirata-ratakan dengan mean untuk setiap n.
5. Tabel hasil dicetak dengan fprintf, dan status LAYAK atau TIDAK LAYAK ditentukan dengan membandingkan rerata galat relatif terhadap tol.
6. Figure 1 menggambar h eksak (hitam tebal) dan tiga hampiran (n = 23 merah putus-putus, n = 24 hijau, n = 25 biru titik-titik). Figure 2 menggambar galat mutlak terhadap t untuk ketiga nilai n.

2. Analisis "hasil *source code*"

```
============================================================
 n   | Rerata Galat Mutlak | Rerata Galat Relatif (%) | Layak?
============================================================
 23 |           13.229335 |                 0.012012 | LAYAK
 24 |            5.170645 |                 0.004695 | LAYAK
 25 |            1.947170 |                 0.001768 | LAYAK
============================================================
octave:2>
```

ii. Analisis hasil

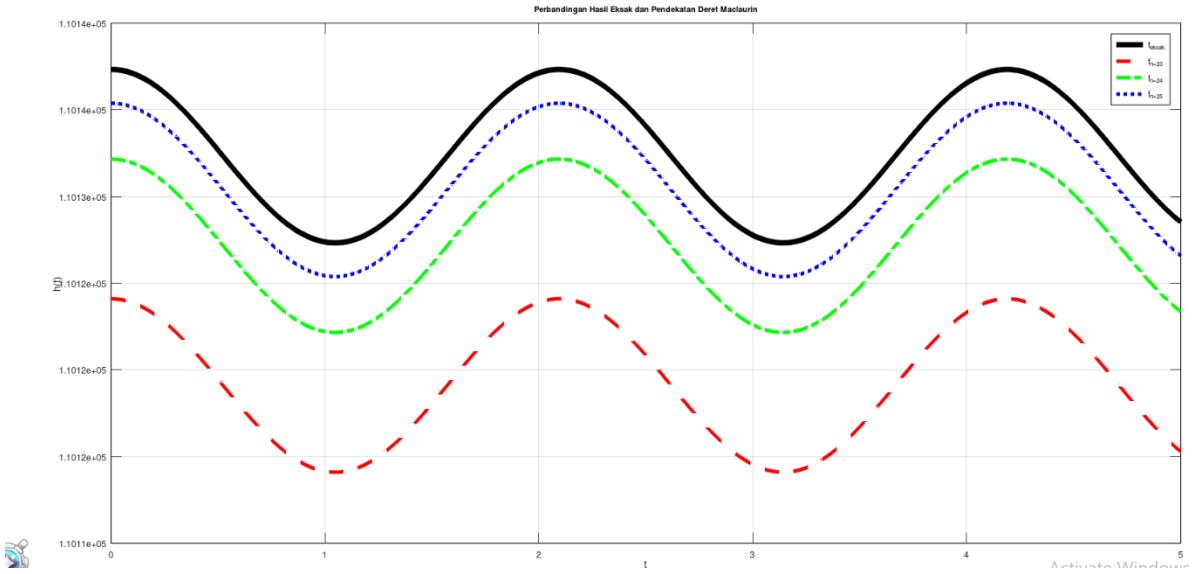
Program dijalankan dengan parameter:

$$\lambda = 12, \quad v = 36, \quad x = 10, \quad h_0 = 5$$

dan t dari 0 sampai 5. Output tabel yang dihasilkan: Grafik 1 (perbandingan hasil eksak dan pendekatan):

Kurva eksak berosilasi di sekitar:

n	Rerata galat mutlak	Rerata galat relatif (%)	Status
23	13.229335	0.012012	LAYAK
24	5.170645	0.004695	LAYAK
25	1.947170	0.001768	LAYAK



Grafik 1 (perbandingan hasil eksak dan pendekatan): kurva eksak berosilasi di sekitar:

$$h \approx 1{,}1013 \times 10^5$$

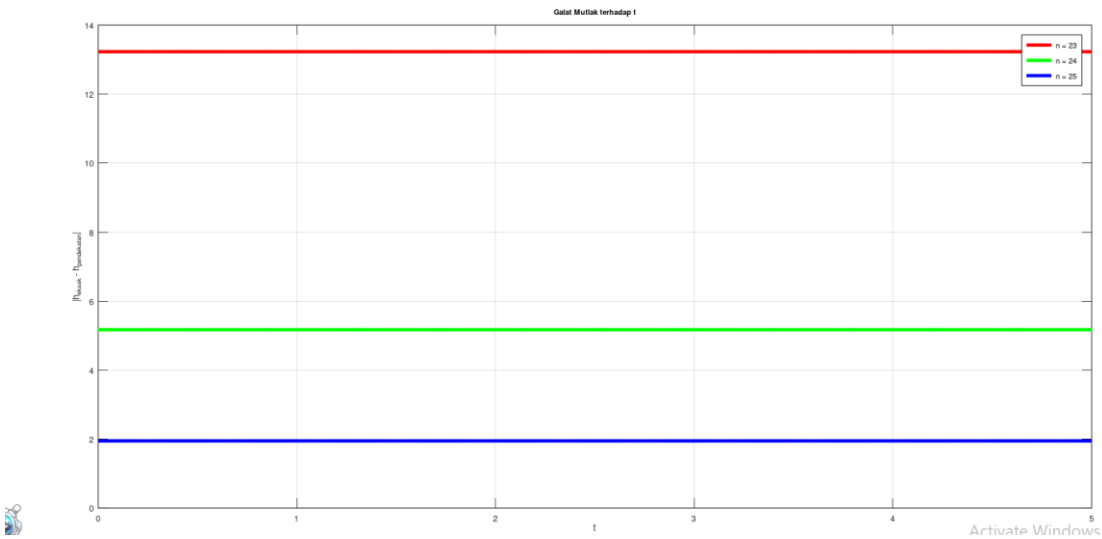
dengan amplitudo 5 ($nilai$ (h_0) dikalikan cos θ yang bergerak antara −1 dan 1), dan periodenya:

$$T = \frac{2\pi}{3} \approx 2{,}09$$

sehingga puncak muncul di sekitar t ≈ 0, 2,1, dan 4,2.

Ketiga kurva hampiran memiliki bentuk gelombang yang sama dengan kurva eksak dan berada di bawahnya. Urutan dari atas adalah eksak, n = 25, n = 24, lalu n = 23. Semakin besar n, kurva semakin dekat ke kurva eksak.

Kurva hampiran tampak sejajar dengan kurva eksak, artinya jaraknya hampir sama di semua nilai t. Pada grafik tampak jaraknya besar karena sumbu y hanya mencakup rentang sempit ($sekitar$ $(1{,}1011 \times 10^5)$ $sampai$ $(1{,}1014 \times 10^5)$),padahal nilai h sendiri sekitar 110.000.



Grafik 2 (galat mutlak terhadap t):

Galat mutlak untuk masing-masing n berupa garis horizontal, yaitu sekitar 13,23 untuk n = 23, 5,17 untuk n = 24, dan 1,95 untuk n = 25.

Ini sesuai dengan tabel dan menunjukkan galat tidak bergantung pada t. Penyebabnya, galat berasal dari pemotongan deret (e^x), sedangkan nilai x = 10 itu tetap.

Deret cosinus dengan suku sampai orde 2n sudah sangat akurat untuk θ = 0 sampai 15, sehingga galatnya jauh lebih kecil dibanding galat dari (e^x).

Besar galat dapat dicek dengan sisa deret (e^x), yaitu suku pertama yang dibuang:

$$R_n = h_0 \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

Untuk n = 23, nilainya:

$$R_{23} = 5\frac{10^{24}}{24!} \approx 8{,}06$$

Jumlah seluruh sisa deret (suku berikutnya diperhitungkan) sekitar 13,2, sesuai dengan hasil program.

Galat mutlak turun sekitar 2,6 kali setiap n bertambah 1:

$$13{,}23 \rightarrow 5{,}17 \rightarrow 1{,}95$$

Ini sesuai dengan teori, karena rasio suku deret \(e^x\) berurutan adalah:

$$\frac{x}{n+1} = \frac{10}{24}, \quad \frac{10}{25}, \quad \frac{10}{26}$$

sehingga setiap suku tambahan mengurangi sisa deret dengan faktor yang cukup besar.

Dari sisi kelayakan, galat mutlak terlihat besar (hingga 13,23), tetapi galat relatifnya sangat kecil karena nilai eksak h sekitar 110.000.

Ketiganya jauh di bawah toleransi 1%, yaitu:

$$0{,}012012\%, \quad 0{,}004695\%, \quad 0{,}001768\%$$

sehingga semua nilai n berstatus LAYAK. Dengan demikian n = 23 sudah cukup untuk toleransi 1%, tetapi n = 25 memberikan hampiran terbaik karena galatnya paling kecil.

2.Analisis Source Code “SOAL NO 2 harga setiap bahan makanan yang mereka beli per kilogram.”

i. Analisis source code

```
A = [2.5,       1500/1000, 5,       500/1000;
     40*0.1,    0.75,      1000/1000, 2;
     2000/1000, 15*0.1,    50*0.01, 6000/1000;
     1,         4250/1000, 20*0.1,  9*0.1];
b = [161000; 149000; 251500; 173000];
nama = {'Beras', 'Telur', 'Tepung', 'Ayam'};

%% ---------- 2. SPL DAN MATRIKS ----------
disp('Matriks koefisien A (kg):'); disp(A);
disp('Vektor konstanta b (Rp):'); disp(b);

%% ---------- 3. CEK DOMINAN DIAGONAL (URUTAN ASLI) ----------
n = length(b);
fprintf('\nCek dominan diagonal (urutan asli):\n');
for i = 1:n
    diag_i = abs(A(i,i));
    sisa   = sum(abs(A(i,:))) - diag_i;
    fprintf('Baris %d : |a_ii| = %.2f , jumlah lainnya = %.2f\n', i, diag_i, sisa);
end

%% ---------- 4. PENUKARAN BARIS ----------
urut = [2 4 1 3];            % Briza, Dinda, Adel, Caca
A2 = A(urut, :);
b2 = b(urut);
fprintf('\nCek dominan diagonal (setelah penukaran baris):\n');
dominan = true;
for i = 1:n
    diag_i = abs(A2(i,i));
    sisa   = sum(abs(A2(i,:))) - diag_i;
    fprintf('Baris %d : |a_ii| = %.2f , jumlah lainnya = %.2f\n', i, diag_i, sisa);
    if diag_i <= sisa
        dominan = false;
    end
end
if dominan
    disp('Dominan diagonal terpenuhi -> Gauss-Seidel konvergen');
else
    disp('Dominan diagonal tidak terpenuhi');
end
```

```
%% ---------- 5. METODE GAUSS-SEIDEL ----------
x    = zeros(n,1);           % tebakan awal
tol  = 1e-6;
maks = 500;
fprintf('\nIterasi Gauss-Seidel:\n');
fprintf('Iter |    Beras      Telur     Tepung       Ayam | Galat maks\n');
for iter = 1:maks
    x_lama = x;
    for i = 1:n
        jumlah = A2(i,:)*x - A2(i,i)*x(i);
        x(i) = (b2(i) - jumlah) / A2(i,i);
    end
    galat = max(abs(x - x_lama));
    fprintf('%4d | %10.4f %10.4f %10.4f %10.4f | %.6e\n', iter, x, galat);
    if galat < tol
        break;
    end
end

%% ---------- 6. VERIFIKASI DENGAN ELIMINASI GAUSS ----------
M = [A b];
for k = 1:n-1
    [~, p] = max(abs(M(k:n,k)));  p = p + k - 1;
    M([k p], :) = M([p k], :);
    for i = k+1:n
        f = M(i,k) / M(k,k);
        M(i,:) = M(i,:) - f*M(k,:);
    end
end
xg = zeros(n,1);
for i = n:-1:1
    xg(i) = (M(i,n+1) - M(i,i+1:n)*xg(i+1:n)) / M(i,i);
end

%% ---------- 7. HASIL AKHIR ----------
fprintf('\nHasil harga per kilogram:\n');
fprintf('Bahan  | Gauss-Seidel   | Gauss (verifikasi)\n');
for i = 1:n
    fprintf('%-6s | Rp %10.2f | Rp %10.2f\n', nama{i}, x(i), xg(i));
end
fprintf('Jumlah iterasi Gauss-Seidel : %d\n', iter);
fprintf('Cek residu norm(A*x - b)    : %.6e\n', norm(A*x - b));
```

Program ini bertujuan menentukan harga per kilogram beras, telur, tepung, dan ayam dari sistem persamaan linear (SPL) hasil belanja empat orang, dengan metode Gauss-Seidel, lalu memverifikasinya dengan eliminasi Gauss.

Rumus yang dihitung:

- Bentuk SPL:

$$A \cdot x = b$$

dengan(x_1) = harga beras, (x_2) = harga telur, (x_3) = harga tepung, (x_4) = harga ayam (Rp/kg)

- Konversi satuan:

$$1\ hg = 0{,}1\ Kg$$
$$1\ dag = 0{,}01\ Kg$$

$$1\ g = \frac{1}{1000}\ Kg$$

Syarat dominan diagonal:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

untuk setiap baris

- Iterasi Gauss-Seidel:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j<i} a_{ij}\, x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}\, x_j^{(k)}}{a_{ii}}$$

- Galat:

$$\text{galat} = \max \left| x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right|$$

- Syarat berhenti:

$$\text{galat} < \text{tol}$$
$$\text{tol} = 10^{-6}$$

atau iterasi mencapai maksimum 500

- Verifikasi: eliminasi Gauss dengan pivoting parsial, lalu substitusi mundur:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j>i} a_{ij}\, x_j}{a_{ii}}$$

- Residu:

$$|A \cdot x - b|$$

Penjelasan garis besar:

1. Bagian konversi satuan membentuk matriks koefisien A (dalam kg) dan vektor konstanta b (total pembayaran dalam Rp). Baris mewakili Adel, Briza, Caca, dan Dinda, sedangkan kolom mewakili beras, telur, tepung, dan ayam. Semua satuan (hg, dag, g) diubah ke kg. Contohnya 40 hg menjadi 40×0,1 = 4 kg dan 4250 g menjadi 4,25 kg.
2. Bagian SPL menampilkan A dan b dengan disp. Sistemnya adalah:

2,5x_1+1,5x_2+1x_3+0,5x_4=161000
(Adel)

4x_1+0,75x_2+1x_3+2x_4=149000
(Briza)

2x_1+1,5x_2+0,5x_3+6x_4=251500
(Caca)

1x_1+4,25x_2+2x_3+0,9x_4=173000

(Dinda)

3. Program memeriksa dominan diagonal pada urutan baris asli dengan membandingkan diag_i = abs(A(i,i)) terhadap sisa, yaitu jumlah elemen lain pada baris yang sama.
4. Karena urutan asli tidak dominan diagonal, baris ditukar dengan urut = [2 4 1 3] (Briza, Dinda, Adel, Caca) menjadi A2 dan b2. Pemeriksaan diulang, dan jika semua baris memenuhi syarat, program menyatakan Gauss-Seidel konvergen.
5. Iterasi Gauss-Seidel dimulai dari tebakan awal x = zeros(n,1). Pada setiap iterasi, jumlah = $A2(i,:) * x - A2(i,i) * x(i)$ menghitung total suku selain diagonal. Karena x langsung diperbarui di dalam perulangan, nilai (x_j) yang baru dipakai untuk $(j < i)$ dan nilai lama untuk $(j > i)$, sesuai ciri Gauss-Seidel. galat dihitung dengan max(abs(x - x_lama)), lalu perulangan berhenti dengan break jika galat < tol.
6. Verifikasi memakai matriks M = [A b] (urutan asli). Eliminasi maju memilih pivot terbesar pada tiap kolom (max(abs(...))) dan menukar baris, lalu substitusi mundur menghasilkan xg.
7. Hasil akhir dicetak dalam tabel perbandingan Gauss-Seidel dan Gauss, bersama jumlah iterasi dan residu norm$(A * x - b)$.

ii. Analisis hasil

```
Iterasi Gauss-Seidel:
Iter |     Beras      Telur     Tepung       Ayam | Galat maks
   1 | 37250.0000 31941.1765  3992.6471 21181.9853 | 3.725000e+04
   2 | 19671.8750 29712.7163 11332.0491 26986.8585 | 1.757812e+04
   3 | 15352.4242 26045.9541 14011.3158 29120.0938 | 4.319451e+03
   4 | 14303.5078 24580.1826 14762.1820 29773.6033 | 1.465771e+03
   5 | 14063.8686 24144.8293 14947.2566 29946.8984 | 4.353533e+02
   6 | 14012.5812 24033.1052 14989.0880 29988.4393 | 1.117241e+02
   7 | 14002.3011 24007.0418 14997.8930 29997.6481 | 2.606345e+01
   8 | 14000.3824 24001.3996 14999.6241 29999.5540 | 5.642143e+00
   9 | 14000.0546 24000.2585 14999.9398 29999.9222 | 1.141113e+00
  10 | 14000.0055 24000.0435 14999.9920 29999.9880 | 2.149763e-01
  11 | 13999.9999 24000.0064 14999.9994 29999.9985 | 3.716960e-02
  12 | 13999.9997 24000.0007 15000.0001 29999.9999 | 5.673903e-03
  13 | 13999.9999 24000.0000 15000.0001 30000.0000 | 6.807315e-04
  14 | 14000.0000 24000.0000 15000.0000 30000.0000 | 7.771774e-05
  15 | 14000.0000 24000.0000 15000.0000 30000.0000 | 2.339898e-05
  16 | 14000.0000 24000.0000 15000.0000 30000.0000 | 8.070841e-06
  17 | 14000.0000 24000.0000 15000.0000 30000.0000 | 2.494286e-06
  18 | 14000.0000 24000.0000 15000.0000 30000.0000 | 6.513510e-07

Hasil harga per kilogram:
Bahan  | Gauss-Seidel   | Gauss (verifikasi)
Beras  | Rp   14000.00 | Rp   14000.00
Telur  | Rp   24000.00 | Rp   24000.00
Tepung | Rp   15000.00 | Rp   15000.00
Ayam   | Rp   30000.00 | Rp   30000.00
Jumlah iterasi Gauss-Seidel : 18
Cek residu norm(A*x - b)    : 7.657576e-07
```

Program dijalankan dengan toleransi tol = 1e-6, maksimum 500 iterasi, dan tebakan awal x = (0, 0, 0, 0). Bagian awal output (matriks A, vektor b, dan cek dominan diagonal) tidak ada pada data yang dikirim, sehingga bagian itu dihitung dari kode.

Cek dominan diagonal pada urutan asli (hasil hitung dari kode):

Baris	Orang	a_ii	Jumlah lainnya	Dominan?
1	Adel	2.50	7.00	Tidak
2	Briza	0.75	7.00	Tidak
3	Caca	0.50	9.50	Tidak
4	Dinda	0.90	7.25	Tidak

Setelah penukaran baris (hasil hitung dari kode):

Baris	Orang	a_ii	Jumlah lainnya	Dominan?
1	Briza	4.00	3.75	Ya
2	Dinda	4.25	3.90	Ya
3	Adel	5.00	4.50	Ya
4	Caca	6.00	4.00	Ya

Pada urutan asli, tidak ada baris yang dominan diagonal, sehingga konvergensi Gauss-Seidel tidak dijamin. Setelah baris ditukar, keempat baris memenuhi ($|a_{ii}| >$) jumlah elemen lain, sehingga Gauss-Seidel dijamin konvergen.

Perilaku iterasi: pada iterasi 1, tebakan awal nol menghasilkan x = (37250; 31941,1765; 3992,6471; 21181,9853) dengan galat $(3{,}725 \times 10^4)$. $Nilai(x_1)$ pada iterasi 1 didapat dari 149000/4 = 37250. Selanjutnya setiap variabel mendekati nilai akhirnya dari satu sisi:

- Beras dan telur turun dari atas (37250 → 14000 dan 31941,18 → 24000).
- Tepung dan ayam naik dari bawah (3992,65 → 15000 dan 21181,99 → 30000).

Galat maksimum turun terus tanpa naik-turun: $(3{,}725 \times 10^4)$ $(iterasi1), (1{,}76 \times 10^4)(iterasi2), (4{,}32 \times 10^3)(iterasi\ 3), 11{,}2\ (iterasi\ 6), 1{,}14\ (iterasi\ 9), (3{,}72 \times 10\^\{-2\})\ (iterasi\ 11), (7{,}77 \times 10\^\{-5\})\ (iterasi\ 14), sampai\ (6{,}51 \times 10\^\{-7\})$ pada iterasi 18. Penurunan ini menunjukkan konvergensi yang stabil, sesuai teori untuk matriks dominan diagonal.

Pada iterasi 14, empat angka desimal pada tabel sudah tampak sama dengan nilai akhir (14000,0000; 24000,0000; 15000,0000; 30000,0000). Namun galatnya masih $(7{,}77 \times 10^{-5})$, di atas toleransi (10^{-6}), sehingga iterasi berlanjut. Pada iterasi 17, galat $(2{,}49 \times 10^{-6})$ masih di atas toleransi. Pada iterasi 18, galat $(6{,}51 \times 10^{-7})$ sudah di bawah (10^{-6}), sehingga perulangan berhenti. Iterasi ke-18 adalah yang pertama memenuhi syarat dan jauh di bawah batas maksimum 500.

Hasil akhir:

Bahan	Gauss-Seidel (Rp/kg)	Eliminasi Gauss (Rp/kg)
Beras	14000.00	14000.00
Telur	24000.00	24000.00
Tepung	15000.00	15000.00

Ayam, 30000.00, 30000.00Kedua metode menghasilkan nilai yang sama sampai dua angka desimal, sehingga hasil Gauss-Seidel terverifikasi. Residu norm$(A * x - b)$ sebesar $(7{,}657576 \times 10^{-7})$ sangat dekat dengan nol, artinya solusi memenuhi keempat persamaan. Hasil ini juga dapat dicek langsung, misalnya untuk Adel:

2,5(14000)+1,5(24000)+5(15000)+0,5(30000)=35000+36000+75000+15000=161000

sama dengan (b_1).Keempat harga merupakan bilangan bulat yang wajar, sehingga hasilnya masuk akal.

3.Analisis Source Code “SOAL NO 3 volume dari bagian tabung di luar bola”

i. Analisis source code

```
V_bola   = 300;
V_tabung = 1.5 * V_bola;
V_luar   = V_tabung - V_bola;
f = @(r) (2/3)*pi*r.^3 - V_luar;

%% ---------- 2. METODE GRAFIK ----------
r = linspace(0, 8, 401);
figure(1);
plot(r, f(r), 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot([0 8], [0 0], 'k-');
plot(4, f(4), 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
plot(5, f(5), 'go', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'g');
grid on;
xlabel('r (cm)'); ylabel('f(r)');
title('Grafik f(r) = (2/3)\pi r^3 - 150');
legend('f(r)', 'sumbu r', 'a = 4', 'b = 5', 'Location', 'northwest');
hold off;
fprintf('f(4) = %.4f\n', f(4));
fprintf('f(5) = %.4f\n', f(5));

%% ---------- 3. METODE BISEKSI ----------
a    = 4;
b    = 5;
tol  = 1e-6;
maks = 100;
if f(a)*f(b) >= 0
    error('Tidak ada akar pada selang [a, b]');
end
fprintf('\nIterasi Biseksi:\n');
fprintf('Iter |      a           b           c          f(c)      | Galat\n');
for iter = 1:maks
    c  = (a + b) / 2;
    fc = f(c);
    galat = (b - a) / 2;
    fprintf('%4d | %10.6f %10.6f %10.6f %12.6f | %.3e\n', iter, a, b, c, fc, galat);
    if f(a)*fc < 0
        b = c;
    else
        a = c;
    end
    if galat < tol
        break;
    end
end
```

```
%% ---------- 4. HASIL AKHIR ----------
r_bola = c;
t_tabung = 2 * r_bola;
V_bola_cek   = (4/3)*pi*r_bola^3;
V_tabung_cek = pi*r_bola^2*t_tabung;
V_luar_cek   = V_tabung_cek - V_bola_cek;
r_analitik   = (3*V_luar/(2*pi))^(1/3);
fprintf('\nHasil akhir:\n');
fprintf('Jari-jari bola dan tabung : %.6f cm\n', r_bola);
fprintf('Tinggi tabung (2r)        : %.6f cm\n', t_tabung);
fprintf('Volume bola               : %.4f cm^3\n', V_bola_cek);
fprintf('Volume tabung             : %.4f cm^3\n', V_tabung_cek);
fprintf('Volume tabung di luar bola: %.4f cm^3\n', V_luar_cek);
fprintf('Jumlah iterasi            : %d\n', iter);
fprintf('r analitik (pembanding)   : %.6f cm\n', r_analitik);
fprintf('Selisih dengan analitik   : %.3e cm\n', abs(r_bola - r_analitik));
```

Program ini bertujuan menentukan jari-jari bola yang tepat berada di dalam tabung (tinggi tabung = 2r) agar volume tabung di luar bola sama dengan 150 cm³. Akar persamaan dicari dengan metode grafik, lalu dihitung dengan metode biseksi.

Rumus yang dihitung:

- Volume tabung:

$$V_{\text{tabung}} = \pi r^2(2r) = 2\pi r^3$$

- Volume bola:

$$V_{\text{bola}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

sehingga:

$$V_{\text{tabung}} : V_{\text{bola}} = 3 : 2$$

- Dari ($V_{\text{bola}} = 300$):

$$V_{\text{tabung}} = 1{,}5 \times 300 = 450$$

dan:

$$V_{\text{luar}} = 450 - 300 = 150$$

- Persamaan nonlinear:

$$V_{\text{luar}} = 2\pi r^3 - \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi r^3$$

sehingga:

$$f(r) = \frac{2}{3}\pi r^3 - 150 = 0$$

- Titik tengah biseksi:

$$c = \frac{a+b}{2}$$

- Aturan selang: jika $(f(a) \cdot f(c) < 0)$ maka $(b = c), selain\ itu\ (a = c)$.
- Galat:

$$\text{galat} = \frac{b-a}{2}$$

- Syarat berhenti:

$$\text{galat} < \text{tol}$$
$$\text{tol} = 10^{-6}$$

atau iterasi mencapai maksimum 100

- Solusi analitik pembanding:

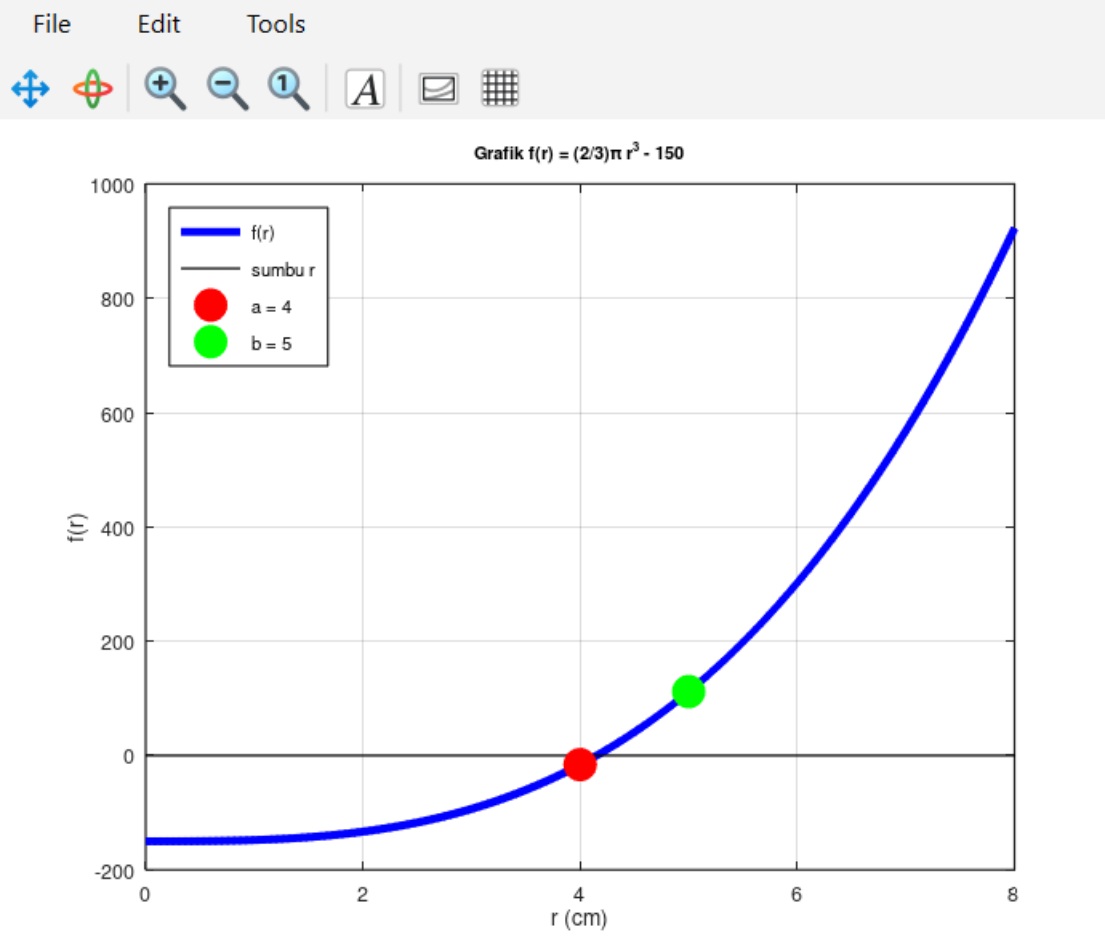
$$r = \left(\frac{3V_{\text{luar}}}{2\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Penjelasan garis besar:

1. Bagian data menetapkan V_bola = 300, lalu menghitung $V_tabung = 1.5 * V_$bola dan V_luar = V_tabung - V_bola. Fungsi f = $@(r)(2/3) * pi * r.^3$ - V_luar mendefinisikan persamaan nonlinear yang akan dicari akarnya.
2. Metode grafik membentuk 401 titik r pada selang [0, 8] dengan linspace, lalu menggambar kurva f(r) berwarna biru dan sumbu r (garis hitam). Titik a = 4 (merah) dan b = 5 (hijau) ditandai sebagai selang awal. Nilai f(4) dan f(5) dicetak dengan fprintf.
3. Pada metode biseksi, a = 4, b = 5, tol = 1e-6, dan maks = 100. Program memeriksa syarat $f(a) * f(b)$ >= 0. Jika terpenuhi, program berhenti dengan pesan error karena akar tidak dijamin ada di selang itu.
4. Di dalam perulangan for iter = 1:maks, setiap iterasi menghitung titik tengah c, nilai fc = f(c), dan galat = (b - a)/2, lalu mencetak satu baris tabel. Selang kemudian dipersempit sesuai tanda $f(a) * fc$.
5. Perulangan dihentikan dengan break jika galat < tol.
6. Bagian hasil akhir memakai c sebagai jari-jari (r_bola), lalu menghitung tinggi tabung 2r, volume bola, volume tabung, dan volume tabung di luar bola sebagai pengecekan. Program juga menghitung r_analitik sebagai pembanding dan selisihnya dengan hasil biseksi.

ii. Analisis hasil

Program dijalankan dengan selang awal [4, 5], tol = 1e-6, dan maks = 100.



Metode grafik: kurva f(r) berupa garis biru yang naik terus. Pada r = 0 nilainya −150 dan kurva tampak mendatar di sekitar r = 0 sampai 2 (f(2) ≈ −133). Setelah itu kurva naik semakin curam sampai sekitar 920 di r = 8. Kurva memotong sumbu r satu kali, di antara titik merah (a = 4) dan titik hijau (b = 5), yaitu di sekitar r ≈ 4,15. Nilai f(4) dan f(5) tidak ada pada output yang dikirim, sehingga dihitung dari kode:

$$f(4) \approx -15{,}9587$$

dan:

$$f(5) \approx 111{,}7994$$

(di bawah sumbu, sesuai titik merah) dan (di atas sumbu, sesuai titik hijau). Karena tandanya berbeda, syarat awal biseksi terpenuhi dan akar berada di selang [4, 5]. Akar ini satu-satunya, karena turunannya:

$$f'(r) = 2\pi r^2$$

tidak pernah negatif sehingga fungsi tidak pernah turun.

```
f(4) = -15.9587
f(5) = 111.7994

Iterasi Biseksi:
Iter |      a           b           c          f(c)      | Galat
   1 |   4.000000   5.000000   4.500000    40.851754 | 5.000e-01
   2 |   4.000000   4.500000   4.250000    10.777549 | 2.500e-01
   3 |   4.000000   4.250000   4.125000    -2.995553 | 1.250e-01
   4 |   4.125000   4.250000   4.187500     3.788221 | 6.250e-02
   5 |   4.125000   4.187500   4.156250     0.370832 | 3.125e-02
   6 |   4.125000   4.156250   4.140625    -1.318712 | 1.562e-02
   7 |   4.140625   4.156250   4.148438    -0.475531 | 7.812e-03
   8 |   4.148438   4.156250   4.152344    -0.052748 | 3.906e-03
   9 |   4.152344   4.156250   4.154297     0.158942 | 1.953e-03
  10 |   4.152344   4.154297   4.153320     0.053072 | 9.766e-04
  11 |   4.152344   4.153320   4.152832     0.000156 | 4.883e-04
  12 |   4.152344   4.152832   4.152588    -0.026298 | 2.441e-04
  13 |   4.152588   4.152832   4.152710    -0.013071 | 1.221e-04
  14 |   4.152710   4.152832   4.152771    -0.006458 | 6.104e-05
  15 |   4.152771   4.152832   4.152802    -0.003151 | 3.052e-05
  16 |   4.152802   4.152832   4.152817    -0.001497 | 1.526e-05
  17 |   4.152817   4.152832   4.152824    -0.000671 | 7.629e-06
  18 |   4.152824   4.152832   4.152828    -0.000257 | 3.815e-06
  19 |   4.152828   4.152832   4.152830    -0.000051 | 1.907e-06
  20 |   4.152830   4.152832   4.152831     0.000053 | 9.537e-07

Hasil akhir:
Jari-jari bola dan tabung : 4.152831 cm
Tinggi tabung (2r)        : 8.305662 cm
Volume bola               : 300.0001 cm^3
Volume tabung             : 450.0002 cm^3
Volume tabung di luar bola: 150.0001 cm^3
Jumlah iterasi            : 20
r analitik (pembanding)   : 4.152831 cm
Selisih dengan analitik   : 4.855e-07 cm
octave:2>
```

Metode biseksi: pada iterasi 1, c = 4,5 menghasilkan f(c) = 40,851754 (positif), sehingga b diganti c. Pada iterasi 2, c = 4,25 juga positif (10,777549), sehingga b diganti lagi dan selang menjadi [4; 4,25]. Pada iterasi 3, c = 4,125 menghasilkan f(c) = −2,995553 (negatif), sehingga a diganti c dan selang menjadi [4,125; 4,25]. Tanda f(c) kemudian bergantian positif dan negatif (iterasi 4 positif, iterasi 6 sampai 8 negatif, iterasi 9 sampai 11 positif), tanda bahwa titik tengah mengapit akar dari kedua sisi. Pada iterasi 11, f(c) = 0,000156 sudah sangat dekat dengan nol, tetapi program tidak berhenti karena syarat berhenti memakai lebar selang, bukan nilai f(c). Mulai iterasi 12 sampai 19, f(c) selalu negatif, sehingga hanya batas kiri a yang bergerak naik, sedangkan b tetap 4,152832. Pada iterasi 20, f(c) = 0,000053 (positif).

Galat turun tepat setengahnya pada setiap iterasi:

$$5{,}000 \times 10^{-1}$$

(iterasi 1),

$$2{,}500 \times 10^{-1}$$
$$1{,}250 \times 10^{-1}$$

dan seterusnya sampai:

$$1{,}907 \times 10^{-6}$$

pada iterasi 19 dan:

$$9{,}537 \times 10^{-7}$$

pada iterasi 20.

Pada iterasi 19, galat masih di atas toleransi (10^{-6}). Pada iterasi 20, galat sudah di bawah (10^{-6}), sehingga perulangan berhenti. Hasil ini sesuai teori, karena galat pada iterasi ke-i adalah:

$$\frac{b_0 - a_0}{2^i} = \frac{1}{2^i}$$

Syarat:

$$\frac{1}{2^i} < 10^{-6}$$

menghasilkan ($i > 19{,}93$), sehingga dibutuhkan 20 iterasi, jauh di bawah batas maksimum 100.

Hasil akhir:

Besaran	Nilai
Jari-jari bola dan tabung (r)	4.152831 cm
Tinggi tabung (2r)	8.305662 cm
Volume bola	300.0001 cm^3

Volume tabung	450.0002 cm³
Volume tabung di luar bola	150.0001 cm³
Jumlah iterasi	20
r analitik (pembanding)	4.152831 cm
Selisih dengan analitik	4.855×10^{-7} cm

Hasil biseksi sama dengan solusi analitik sampai enam angka desimal, dan selisihnya ($4{,}855 \times 10^{-7}$) cm masih di bawah toleransi (10^{-6}). Volume bola 300,0001 cm³ mendekati nilai yang diminta (300 cm³), begitu pula volume tabung 450,0002 cm³ (target 450 cm³) dan volume luar 150,0001 cm³ (target 150 cm³). Selisih sangat kecil ini muncul karena r hasil biseksi sedikit lebih besar dari akar sebenarnya, sesuai f(c) = 0,000053 yang positif pada iterasi terakhir. Perbandingan 450 : 300 = 3 : 2 juga terpenuhi, sehingga hasilnya konsisten dengan hubungan volume tabung dan bola.

Kesimpulannya, jari-jari bola dan tabung adalah:

$$r \approx 4{,}1528 \text{ cm}$$

dan tinggi tabung:

$$2r \approx 8{,}3057 \text{ cm}$$

diperoleh dalam 20 iterasi biseksi. Dibanding biseksi pada persamaan sebelumnya (14 iterasi, toleransi 10^{-4}), program ini memerlukan lebih banyak iterasi karena toleransinya lebih ketat (10^{-6}), sementara lebar selang awalnya sama (1).

BAB II

ANALISISPRAKTIKUM

2.1 soal no 1 GELOMBANG AIR LAUT

2.1.1 Memahami Soal

Soal memberikan rumus gelombang:

$$h = h_0 \left(\cos\left(\frac{tv}{\lambda}\right) + e^x \right)$$

yang dianggap sulit oleh programmer. Matematikawan menyarankan agar fungsi cos dan (e^x) dihitung dengan deret Maclaurin, yaitu:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} -$$
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} +$$

Nilai yang diketahui adalah:

$$\lambda = 12, \quad v = 36, \quad x = 10, \quad h_0 = 5$$

dan (t) berada pada rentang 0 sampai 5.

Soal meminta dua hal. Pertama, grafik yang memuat empat fungsi dalam satu plot, yaitu satu fungsi eksak dan tiga fungsi pendekatan dengan $(n = 23{,}24{,}25)$. Kedua, perbandingan rerata galat mutlak ketiga pendekatan terhadap hasil eksak, disertai kesimpulan kelayakan berdasarkan toleransi 1%.

2.1.2 Menyederhanakan Rumus dengan Nilai yang Diketahui

Sebelum menulis kode, rumus disederhanakan lebih dahulu agar sifat fungsinya dapat diprediksi. Argumen cosinus adalah:

$$\frac{tv}{\lambda} = \frac{36t}{12} = 3t$$

Karena (t) berada pada rentang 0 sampai 5, argumen cosinus bergerak dari 0 sampai 15 radian, atau sekitar dua setengah putaran penuh.

Nilai (e^x) dengan $(x = 10)$ tidak bergantung pada (t), sehingga:

$$e^{10} \approx 22026{,}4658$$

adalah sebuah konstanta. Dengan demikian rumus menjadi:

$$h(t) = 5(\cos(3t) + 22026{,}4658)$$

Fungsi ini berupa gelombang cosinus beramplitudo 5 yang bergeser ke atas sekitar 110132,33, sehingga nilai \(h(t)\) selalu berada di sekitar 110127 sampai 110137.

2.1.3 Menentukan Cara Mengukur Galat

Nilai eksak dihitung dengan fungsi bawaan Octave dan dijadikan nilai acuan. Nilai pendekatan dihitung dengan menjumlahkan deret sampai suku ke$-(n)$, sehingga suku-suku setelahnya terbuang. Selisih akibat pembuangan suku ini disebut error pemotongan (truncation error).

Galat diukur dengan dua rumus.

Galat mutlak:

$$E = \left|h_{\text{eksak}} - h_{\text{pendekatan}}\right|$$

Galat relatif:

$$E_{\text{rel}} = \frac{E}{|h_{\text{eksak}}|} \times 100\backslash\%$$

Galat relatif dipilih untuk menilai kelayakan karena toleransi pada soal dinyatakan dalam persen. Karena soal meminta rerata galat, galat dihitung pada setiap titik (t) lalu dirata-ratakan sepanjang (t).

2.1.4 Prediksi Sebelum Program Dijalankan

Sebelum program dijalankan, perilaku galat diperkirakan terlebih dahulu. Deret(e^x) dengan $(x = 10)$ konvergen cukup lambat karena suku-sukunya baru mengecil setelah suku ke-10.

Suku pertama yang terbuang pada $(n = 23)$ adalah:

$$\frac{10^{24}}{24!} \approx 1{,}61$$

Jumlah seluruh suku yang terbuang sekitar 2,65. Setelah dikalikan $(h_0 = 5)$, galat sekitar 13.

Sebaliknya, deret cosinus pada argumen maksimum 15 sudah sangat kecil pada suku yang terbuang, yaitu sekitar:

$$\frac{15^{48}}{48!} \approx 0{,}00002$$

Dari perhitungan ini diperkirakan bahwa galat hampir seluruhnya berasal dari deret \(e^x\), nilainya hampir sama untuk setiap \(t\), dan mengecil ketika \(n\) bertambah.

2.1.5 Menentukan Arti Batas Iterasi n

Soal tidak menyebutkan apakah (n) berarti jumlah suku atau indeks suku terakhir. Pada praktikum ini (n) ditafsirkan sebagai indeks suku terakhir, sehingga penjumlahan dilakukan dari $(k = 0)$ sampai $(k = n)$ dan mencakup $(n + 1)$ suku.

$$\sum_{k=0}^{n}$$

Penafsiran ini dicatat dalam laporan karena menentukan angka galat yang dihasilkan.

2.1.6 Merancang Algoritma

Berdasarkan analisis di atas, algoritma yang akan diprogram disusun sebagai berikut.

Pertama, simpan seluruh parameter dan buat vektor (t). Kedua, hitung argumen cosinus $(3t)$. Ketiga, hitung (h) eksak. Keempat, untuk setiap (n), jumlahkan deret cosinus dan deret eksponensial sampai suku ke-(n), lalu bentuk (h) pendekatan. Kelima, hitung galat mutlak dan galat relatif, lalu rata-ratakan sepanjang (t). Keenam, bandingkan rerata galat relatif dengan toleransi 1% dan tampilkan hasilnya dalam tabel. Ketujuh, gambar grafik perbandingan empat fungsi dan grafik galat mutlak.

2.1.7 Tahap Selama Memasukkan ke Kode

Setiap langkah algoritma diterjemahkan ke dalam kode Octave pada file kasus1.m. Kesesuaian antara langkah algoritma dan baris kode dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Kesesuaian Langkah Algoritma dengan Baris Kode

Langkah	Pekerjaan	Baris kode
1	Menyimpan parameter dan membuat vektor t	9 sampai 15
2	Menghitung argumen cosinus	17
3	Menghitung h eksak	20
4	Menghitung h pendekatan untuk n = 23 24 dan 25	23 sampai 39
5	Menghitung galat mutlak galat relatif dan rerata	42 sampai 46
6	Membandingkan dengan toleransi dan mencetak tabel	49 sampai 61
7	Menggambar grafik perbandingan empat fungsi	64 sampai 73
8	Menggambar grafik galat mutlak	76 sampai 84

```
%% ---------- 1. INPUT PARAMETER ----------
lambda = 12;                    % panjang gelombang
v      = 36;                    % kecepatan
x      = 10;                    % nilai x pada e^x
h0     = 5;                     % amplitudo
t      = linspace(0, 5, 501);% t dari 0 s.d. 5 (501 titik)
n_list = [23 24 25];            % batas iterasi deret
tol    = 1;                     % toleransi error (%)

theta = t * v / lambda;         % argumen cos: tv/lambda
```

Bagian ini menyimpan semua nilai dari soal: $\lambda = 12$, $v = 36$, $x = 10$, $h_0 = 5$. Variabel t dibuat 501 titik dari 0 sampai 5 (jarak 0,01) agar kurva halus. Variabel n_list berisi 23, 24, 25 dan tol berisi 1 (toleransi 1%). Baris 17 menghitung argumen cosinus tv/λ yang nilainya sama dengan 3t, berkisar dari 0 sampai 15 radian. Nilai ini dihitung sekali karena dipakai berulang di bagian berikutnya. Karena x = 10 tetap, nilai e^{10} adalah konstanta sekitar 22026,4658, sehingga h(t) berupa gelombang cosinus yang bergeser jauh ke atas (sekitar 110132).

```
%% ---------- 3. HASIL PENDEKATAN (DERET MACLAURIN) ----------
h_approx = zeros(length(n_list), length(t));   % baris = tiap n

for idx = 1:length(n_list)
    n = n_list(idx);

    % --- pendekatan cos(theta) = sum_{k=0}^{n} (-1)^k theta^(2k)/(2k)! ---
    cos_n = zeros(size(theta));
    for k = 0:n
        cos_n = cos_n + ((-1)^k) * theta.^(2*k) / factorial(2*k);
    end

    % --- pendekatan e^x = sum_{k=0}^{n} x^k / k! ---
    exp_n = 0;
    for k = 0:n
        exp_n = exp_n + x^k / factorial(k);
    end
```

Baris 23 membuat matriks 3 × 501 untuk menyimpan hasil, satu baris untuk tiap n. Baris 25-39 adalah loop untuk n = 23, 24, 25. Di dalamnya, baris 28-31 menjumlahkan deret cosinus $\cos(\theta) \approx \Sigma\,(-1)^k\,\theta^{2k}/(2k)!$ dari k = 0 sampai n, dan baris 33-36 menjumlahkan deret eksponensial $e^x \approx \Sigma\, x^k/k!$ dari k = 0 sampai n. Baris 38 menggabungkan keduanya dan mengalikan dengan h_0. Di sini n dipahami sebagai indeks suku terakhir, jadi ada n + 1 suku yang dijumlahkan. Suku setelah n dibuang, dan inilah yang menjadi error pemotongan.

```
%% ---------- 4. GALAT ----------
galat_mutlak = abs(repmat(h_eksak, length(n_list), 1) - h_approx);
galat_relatif = galat_mutlak ./ abs(repmat(h_eksak, length(n_list), 1)) * 100;

rerata_mutlak  = mean(galat_mutlak, 2);     % rerata galat mutlak tiap n
rerata_relatif = mean(galat_relatif, 2);    % rerata galat relatif (%) tiap n
```

Baris 42 menghitung galat mutlak |h_eksak − h_pendekatan| dan baris 43 menghitung galat relatif dalam persen (galat mutlak dibagi nilai eksak dikali 100). Baris 45-46 merata-ratakan

galat sepanjang t, sehingga tiap n punya satu nilai rerata galat mutlak dan satu nilai rerata galat relatif.

```
%% ---------- 5. TAMPILKAN HASIL ----------
fprintf('============================================================\n');
fprintf(' n  | Rerata Galat Mutlak | Rerata Galat Relatif (%%) | Layak?\n');
fprintf('============================================================\n');
for idx = 1:length(n_list)
    if rerata_relatif(idx) < tol
        status = 'LAYAK';
    else
        status = 'TIDAK LAYAK';
    end
    fprintf(' %2d | %19.6f | %24.6f | %s\n', ...
        n_list(idx), rerata_mutlak(idx), rerata_relatif(idx), status);
end
fprintf('============================================================\n');
```

Baris 53-57 membandingkan rerata galat relatif dengan toleransi 1%. Jika lebih kecil statusnya LAYAK, jika tidak TIDAK LAYAK. Baris 49-61 mencetak hasilnya sebagai tabel. Output yang diperoleh:

n	Rerata galat mutlak	Rerata galat relatif (%)	Status
23	13.229335	0.012012	LAYAK
24	5.170645	0.004695	LAYAK
25	1.947170	0.001768	LAYAK

Semakin besar n, galat semakin kecil karena suku yang dibuang makin sedikit dan makin kecil nilainya. Ketiga nilai rerata galat relatif jauh di bawah toleransi 1%, sehingga metode pendekatan dari matematikawan layak digunakan. Nilai n = 25 paling akurat.

```
%% ---------- 6. GRAFIK 1: PERBANDINGAN 4 FUNGSI ----------
figure(1);
plot(t, h_eksak, 'k-', 'LineWidth', 3); hold on;
plot(t, h_approx(1,:), 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(t, h_approx(2,:), 'g-.', 'LineWidth', 2);
plot(t, h_approx(3,:), 'b:',  'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('t'); ylabel('h(t)');
title('Perbandingan Hasil Eksak dan Pendekatan Deret Maclaurin');
legend('f_{eksak}', 'f_{n=23}', 'f_{n=24}', 'f_{n=25}', 'Location', 'northeast');
hold off;
```

Bagian ini menggambar kurva eksak (hitam tebal) dan tiga kurva pendekatan n = 23 (merah putus-putus), n = 24 (hijau garis-titik), n = 25 (biru titik-titik) dalam satu plot, sesuai permintaan soal. Pada grafik, keempat kurva berbentuk gelombang dengan periode yang sama, tetapi kurva pendekatan tergeser sedikit ke bawah dari kurva eksak. Urutan dari yang paling dekat ke eksak adalah n = 25, n = 24, lalu n = 23. Pergeseran tampak besar karena Octave otomatis memperkecil rentang sumbu vertikal. Pada kenyataannya selisih terbesar hanya sekitar 0,012% dari nilai h.

```
%% ---------- 7. GRAFIK 2: GALAT MUTLAK (agar beda terlihat) ----------
figure(2);
plot(t, galat_mutlak(1,:), 'r-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, galat_mutlak(2,:), 'g-', 'LineWidth', 2);
plot(t, galat_mutlak(3,:), 'b-', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('t'); ylabel('|h_{eksak} - h_{pendekatan}|');
title('Galat Mutlak terhadap t');
legend('n = 23', 'n = 24', 'n = 25', 'Location', 'east');
hold off;
```

Bagian ini menggambar galat mutlak tiap n terhadap t. Hasilnya tiga garis mendatar di sekitar 13,23 (n = 23), 5,17 (n = 24), dan 1,95 (n = 25), artinya galat tidak berubah terhadap t. Penyebabnya adalah galat deret cosinus sangat kecil (hampir nol), sedangkan galat deret eksponensial bernilai tetap karena x = 10 tidak bergantung pada t. Jadi seluruh pergeseran kurva pendekatan berasal dari pemotongan deret eksponensial. Sebagai pembuktian, untuk n = 23 sisa deret eksponensial adalah 22026,4658 − 22023,8199 = 2,6459, dan dikalikan h_0 = 5 menghasilkan 13,2294, sama dengan hasil program.

Kesimpulan
Metode pendekatan deret Maclaurin pada n = 23, 24, dan 25 menghasilkan rerata galat relatif 0,0120%, 0,0047%, dan 0,0018%, seluruhnya di bawah toleransi 1%. Maka metode yang disarankan matematikawan layak digunakan.

2.2 soal no 2 harga setiap bahan makanan per kilogram.

Perumusan SPL (sebelum masuk ke kode)

Soal meminta harga per kilogram dari empat bahan, sehingga ada empat variabel: B (beras), T (telur), P (tepung), dan A (ayam), semuanya dalam Rp/kg. Karena satuan belanja bercampur, semuanya dikonversi ke kg lebih dahulu dengan aturan 1 hg = 0,1 kg, 1 dag = 0,01 kg, dan 1 g = 0,001 kg.

Nama,Beras,Telur,Tepung,Ayam,Total (Rp)
Adel,2.5 kg,1500 g = 1.5 kg,5 kg,500 g = 0.5 kg,161000
Briza,40 hg = 4 kg,0.75 kg,1000 g = 1 kg,2 kg,149000
Caca,2000 g = 2 kg,15 hg = 1.5 kg,50 dag = 0.5 kg,6000 g = 6 kg,251500
Dinda,1 kg,4250 g = 4.25 kg,20 hg = 2 kg,9 hg = 0.9 kg,173000

Total belanja setiap orang sama dengan jumlah (berat × harga per kg), sehingga terbentuk empat persamaan:

2.5B + 1.5T + 5P + 0.5A = 161000
4B + 0.75T + 1P + 2A = 149000
2B + 1.5T + 0.5P + 6A = 251500
1B + 4.25T + 2P + 0.9A = 173000

Bentuk matriks AX = b dengan X = $[B, T, P, A]^T$:

Baris	Beras	Telur	Tepung	Ayam	b
1 (Adel)	2.5	1.5	5	0.5	161000
2 (Briza)	4	0.75	1	2	149000
3 (Caca)	2	1.5	0.5	6	251500
4 (Dinda)	1	4.25	2	0.9	173000

```
%% ---------- 1. KONVERSI SATUAN KE KG ----------
% Kolom: Beras, Telur, Tepung, Ayam | Baris: Adel, Briza, Caca, Dinda
% 1 hg = 0.1 kg ; 1 dag = 0.01 kg ; 1 g = 1/1000 kg
A = [2.5,       1500/1000, 5,       500/1000;
     40*0.1,    0.75,      1000/1000, 2;
     2000/1000, 15*0.1,    50*0.01,   6000/1000;
     1,         4250/1000, 20*0.1,    9*0.1];
b = [161000; 149000; 251500; 173000];
nama = {'Beras', 'Telur', 'Tepung', 'Ayam'};
```

Baris 10-13 membentuk matriks koefisien A dalam satuan kg. Konversi ditulis langsung sebagai operasi (misalnya 1500/1000 untuk gram ke kg dan 40*0.1 untuk hg ke kg) supaya proses konversinya terlihat di kode. Baris 14 menyimpan total belanja sebagai vektor b, dan baris 15 menyimpan nama bahan untuk keperluan cetak hasil.

```
%% ---------- 3. CEK DOMINAN DIAGONAL (URUTAN ASLI) ----------
n = length(b);
fprintf('\nCek dominan diagonal (urutan asli):\n');
for i = 1:n
    diag_i = abs(A(i,i));
    sisa   = sum(abs(A(i,:))) - diag_i;
    fprintf('Baris %d : |a_ii| = %.2f , jumlah lainnya = %.2f\n', i, diag_i, sisa);
end
```

Gauss-Seidel dijamin konvergen bila matriks dominan diagonal, yaitu $|a_{ii}|$ lebih besar dari jumlah $|a_{ij}|$ lain pada baris yang sama. Baris 24-28 memeriksa syarat ini pada urutan asli.

Baris	|a_ii|	Jumlah elemen lain	Dominan?
1	2.50	7.00	Tidak
2	0.75	7.00	Tidak
3	0.50	9.50	Tidak
4	0.90	7.25	Tidak

Tidak ada baris yang dominan. Percobaan Gauss-Seidel pada urutan asli juga menyimpang: nilai tebakan membesar tiap iterasi dan sudah mencapai orde 10^{42} pada iterasi ke-29. Jadi urutan asli tidak bisa dipakai.

```
%% ---------- 4. PENUKARAN BARIS ----------
urut = [2 4 1 3];            % Briza, Dinda, Adel, Caca
A2 = A(urut, :);
b2 = b(urut);
fprintf('\nCek dominan diagonal (setelah penukaran baris):\n');
dominan = true;
for i = 1:n
    diag_i = abs(A2(i,i));
    sisa   = sum(abs(A2(i,:))) - diag_i;
    fprintf('Baris %d : |a_ii| = %.2f , jumlah lainnya = %.2f\n', i, diag_i, sisa);
    if diag_i <= sisa
        dominan = false;
    end
end
if dominan
    disp('Dominan diagonal terpenuhi -> Gauss-Seidel konvergen');
else
    disp('Dominan diagonal tidak terpenuhi');
end
```

Urutan persamaan boleh ditukar tanpa mengubah solusi. Elemen terbesar tiap baris adalah kolom 1 untuk Briza (4), kolom 2 untuk Dinda (4,25), kolom 3 untuk Adel (5), dan kolom 4 untuk Caca (6). Karena itu baris disusun ulang menjadi Briza, Dinda, Adel, Caca (baris 31-33). Pengecekan ulang pada baris 36-48 memberikan hasil berikut.

Baris baru	Asal	|a_ii|	Jumlah elemen lain	Dominan?
1	Briza	4.00	3.75	Ya
2	Dinda	4.25	3.90	Ya
3	Adel	5.00	4.50	Ya
4	Caca	6.00	4.00	Ya

Setelah penukaran, semua baris dominan diagonal, sehingga Gauss-Seidel dijamin konvergen. Jadi masalah ini **bisa diselesaikan dengan metode numerik (tidak langsung)** asalkan urutan persamaan disusun ulang.

```
%% ---------- 5. METODE GAUSS-SEIDEL ----------
x    = zeros(n,1);           % tebakan awal
tol  = 1e-6;
maks = 500;
fprintf('\nIterasi Gauss-Seidel:\n');
fprintf('Iter |    Beras      Telur     Tepung       Ayam | Galat maks\n');
for iter = 1:maks
    x_lama = x;
    for i = 1:n
        jumlah = A2(i,:)*x - A2(i,i)*x(i);
        x(i) = (b2(i) - jumlah) / A2(i,i);
    end
    galat = max(abs(x - x_lama));
    fprintf('%4d | %10.4f %10.4f %10.4f %10.4f | %.6e\n', iter, x, galat);
    if galat < tol
        break;
    end
end
```

Tebakan awal semua harga adalah 0 (baris 51), toleransi 10^{-6} (baris 52), dan batas iterasi 500 (baris 53). Pada tiap iterasi (baris 56-67), setiap variabel dihitung dengan rumus

$$x_i = (b_i - \Sigma_{j \neq i}\, a_{ij}\, x_j) / a_{ii}$$

dengan nilai x terbaru langsung dipakai untuk variabel berikutnya (ciri khas Gauss-Seidel). Baris 59 menghitung jumlah $\Sigma\, a_{ij}x_j$ dengan menjumlahkan seluruh baris lalu mengurangi suku diagonalnya. Iterasi berhenti saat selisih terbesar antara x baru dan x lama kurang dari toleransi (baris 62-66). Cuplikan iterasinya:

Iterasi	Beras	Telur	Tepung	Ayam	Galat maks
1	37250.0000	31941.1765	3992.6471	21181.9853	37250.0
2	19671.8750	29712.7163	11332.0491	26986.8585	17578.1
3	15352.4242	26045.9541	14011.3158	29120.0938	4319.5
4	14303.5078	24580.1826	14762.1820	29773.6033	1465.8
5	14063.8686	24144.8293	14947.2566	29946.8984	435.4
18	14000.0000	24000.0000	15000.0000	30000.0000	6.5E-07

Galat maksimum turun terus dan konvergen pada iterasi ke-18.

```
%% ---------- 6. VERIFIKASI DENGAN ELIMINASI GAUSS ----------
M = [A b];
for k = 1:n-1
    [~, p] = max(abs(M(k:n,k)));  p = p + k - 1;
    M([k p], :) = M([p k], :);
    for i = k+1:n
        f = M(i,k) / M(k,k);
        M(i,:) = M(i,:) - f*M(k,:);
    end
end
xg = zeros(n,1);
for i = n:-1:1
    xg(i) = (M(i,n+1) - M(i,i+1:n)*xg(i+1:n)) / M(i,i);
end
```

Sebagai pembanding, SPL juga diselesaikan dengan metode langsung. Baris 70 membentuk matriks augmented [A | b]. Baris 71-78 adalah eliminasi maju dengan pemilihan pivot terbesar untuk mengubah matriks menjadi segitiga atas. Baris 79-82 adalah substitusi mundur untuk mendapatkan nilai variabel dari bawah ke atas. Hasilnya dipakai untuk membuktikan bahwa Gauss-Seidel menghasilkan jawaban yang sama.

```
%% ---------- 7. HASIL AKHIR ----------
fprintf('\nHasil harga per kilogram:\n');
fprintf('Bahan   | Gauss-Seidel    | Gauss (verifikasi)\n');
for i = 1:n
    fprintf('%-6s | Rp %10.2f | Rp %10.2f\n', nama{i}, x(i), xg(i));
end
fprintf('Jumlah iterasi Gauss-Seidel : %d\n', iter);
fprintf('Cek residu norm(A*x - b)    : %.6e\n', norm(A*x - b));
```

Program mencetak perbandingan kedua metode, jumlah iterasi, dan residu norm(A·x − b) sebagai ukuran kecocokan solusi dengan SPL.

Bahan	Harga per kg (Gauss-Seidel)	Harga per kg (Gauss)
Beras	Rp 14000	Rp 14000
Telur	Rp 24000	Rp 24000
Tepung	Rp 15000	Rp 15000
Ayam	Rp 30000	Rp 30000

Kedua metode memberi hasil sama, dengan Gauss-Seidel membutuhkan 18 iterasi.

Pembuktian dengan substitusi

Nama	Perhitungan	Hasil (Rp)	Total pada soal (Rp)	Cocok?
Adel	2.5(14000)+1.5(24000)+5(15000)+0.5(30000)	161000	161000	Ya
Briza	4(14000)+0.75(24000)+1(15000)+2(30000)	149000	149000	Ya
Caca	2(14000)+1.5(24000)+0.5(15000)+6(30000)	251500	251500	Ya
Dinda	1(14000)+4.25(24000)+2(15000)+0.9(30000)	173000	173000	Ya

Kesimpulan

1. SPL terdiri dari 4 persamaan dengan 4 variabel (harga beras, telur, tepung, ayam per kg) setelah semua satuan dikonversi ke kg.
2. Pada urutan asli, matriks tidak dominan diagonal dan Gauss-Seidel menyimpang. Setelah baris ditukar menjadi urutan Briza, Dinda, Adel, Caca, matriks dominan diagonal sehingga Gauss-Seidel konvergen. Jadi metode numerik bisa dipakai.
3. Harga per kilogram adalah beras Rp 14.000, telur Rp 24.000, tepung Rp 15.000, dan ayam Rp 30.000. Hasil Gauss-Seidel (18 iterasi) sama dengan eliminasi Gauss dan cocok dengan keempat total belanja.

2.3 soal no 3 volume tabung.

Soal menyebutkan volume bola sebesar 300 cm². Satuan itu diasumsikan salah ketik dari cm³, karena volume diukur dalam satuan kubik. Bola berada di dalam tabung dan menyinggung tabung, sehingga jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung (r) dan tinggi tabung t = 2r.

Perbandingan volume bola dan volume tabung:

Perbandingan volume bola dan volume tabung:

$$V_{\text{bola}} : V_{\text{tabung}} = \frac{4}{3}\pi r^3 : \pi r^2 t$$
$$V_{\text{bola}} : V_{\text{tabung}} = \frac{4}{3}\pi r^3 : \pi r^2 (2r)$$
$$V_{\text{bola}} : V_{\text{tabung}} = \frac{4}{3}\pi r^3 : 2\pi r^3$$
$$V_{\text{bola}} : V_{\text{tabung}} = \frac{4}{3} : 2 = 2 : 3$$

Faktor πr³ saling menghilangkan, sehingga perbandingannya tidak bergantung pada r. Dengan V_bola = 300:

$$V_{\text{tabung}} = \frac{3}{2} \times 300 = 450 \text{ cm}^3$$
$$V_{\text{luar}} = V_{\text{tabung}} - V_{\text{bola}} = 450 - 300 = 150 \text{ cm}^3$$

Rumus pada soal V = (2/3)πr³ memang sama dengan 2πr³ − (4/3)πr³, yaitu volume tabung dikurangi volume bola. Dengan V = 150, persamaannya menjadi (2/3)πr³ = 150. Agar salah satu sisi bernilai 0, persamaan nonlinearnya adalah:

$$f(r) = \frac{2}{3}\pi r^3 - 150 = 0$$

```
%% ---------- 1. DATA DAN PERSAMAAN NONLINEAR ----------
% Tabung: t = 2r -> V_tabung = pi r^2 (2r) = 2 pi r^3
% V_bola : V_tabung = (4/3) pi r^3 : 2 pi r^3 = 2 : 3
V_bola   = 300;
V_tabung = 1.5 * V_bola;
V_luar   = V_tabung - V_bola;
f = @(r) (2/3)*pi*r.^3 - V_luar;
```

Baris 8-9 adalah komentar yang merangkum hasil perbandingan volume (2 : 3). Baris 10 menyimpan volume bola 300. Baris 11 menghitung volume tabung sebagai 1,5 kali volume bola (hasil perbandingan 2 : 3). Baris 12 menghitung volume tabung di luar bola, yaitu 450 − 300 = 150. Baris 13 mendefinisikan fungsi:

$$f(r) = \frac{2}{3}\pi r^3 - 150$$

sebagai fungsi anonim. Pemangkatan memakai tanda titik (r.^3) agar fungsi bisa dihitung pada seluruh vektor r sekaligus saat digambar.

```
%% ---------- 2. METODE GRAFIK ----------
r = linspace(0, 8, 401);
figure(1);
plot(r, f(r), 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot([0 8], [0 0], 'k-');
plot(4, f(4), 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
plot(5, f(5), 'go', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'g');
grid on;
xlabel('r (cm)'); ylabel('f(r)');
title('Grafik f(r) = (2/3)\pi r^3 - 150');
legend('f(r)', 'sumbu r', 'a = 4', 'b = 5', 'Location', 'northwest');
hold off;
fprintf('f(4) = %.4f\n', f(4));
fprintf('f(5) = %.4f\n', f(5));
```

Baris 16 membuat 401 titik r dari 0 sampai 8. Baris 18-26 menggambar kurva f(r), sumbu r (garis y = 0), serta dua titik penanda a = 4 (merah) dan b = 5 (hijau), lengkap dengan grid, label sumbu, judul, dan legenda. Akar persamaan adalah titik tempat kurva memotong sumbu r. Baris 27-28 mencetak nilai f(4) dan f(5) untuk memastikan pilihan selang. Nilai f(r) pada beberapa titik:

r (cm), $f(r)$

r (cm)	f(r)
0	-150.0000
3	-93.4513
4	-15.9587
5	111.7994
6	302.3893

Tanda f(r) berubah dari negatif ke positif antara r = 4 dan r = 5, sehingga akar berada pada selang [4, 5]. Kurva juga selalu naik untuk r > 0 (turunannya:

$$f'(r) = 2\pi r^2$$

selalu positif), jadi hanya ada satu akar positif. Nilai awal yang dipakai adalah a = 4 dan b = 5.

```
%% ---------- 3. METODE BISEKSI ----------
a    = 4;
b    = 5;
tol  = 1e-6;
maks = 100;
if f(a)*f(b) >= 0
    error('Tidak ada akar pada selang [a, b]');
end
```

Baris 31-34 menyimpan batas bawah a = 4, batas atas b = 5, toleransi:

$$10^{-6}$$

dan batas iterasi 100 sebagai pengaman. Baris 35-37 memeriksa syarat metode biseksi, yaitu:

$$f(a)f(b) < 0$$

Jika syarat tidak terpenuhi, program berhenti dengan pesan kesalahan. Pada kasus ini:

$$f(4)f(5) = (-15{,}9587)(111{,}7994) < 0$$

sehingga syarat terpenuhi.

```
fprintf('\nIterasi Biseksi:\n');
fprintf('Iter |      a           b           c          f(c)       | Galat\n');
for iter = 1:maks
    c  = (a + b) / 2;
    fc = f(c);
    galat = (b - a) / 2;
    fprintf('%4d | %10.6f %10.6f %10.6f %12.6f | %.3e\n', iter, a, b, c, fc, galat);
    if f(a)*fc < 0
        b = c;
    else
        a = c;
    end
    if galat < tol
        break;
    end
end
```

Baris 38-39 mencetak judul tabel iterasi. Pada tiap putaran (baris 40-53):

1. Baris 41 menghitung titik tengah:

$$c = \frac{a+b}{2}$$

2. Baris 42 menghitung f(c).
3. Baris 43 menghitung galat sebagai setengah lebar selang:

$$\text{galat} = \frac{b-a}{2}$$

4. Baris 45-49 menentukan sisi yang dibuang. Jika f(a) × f(c) < 0, akar ada di [a, c] sehingga b diganti c. Jika tidak, akar ada di [c, b] sehingga a diganti c.
5. Baris 50-52 menghentikan iterasi bila galat lebih kecil dari toleransi.

Karena selang selalu dibelah dua, galat pada iterasi ke-i bernilai:

$$2^{-i}$$

sehingga iterasi berhenti saat:

$$2^{-i} < 10^{-6}$$

yaitu pada i = 20. Cuplikan iterasinya:

Iterasi	a	b	c	f(c)	Galat
1	4.000000	5.000000	4.500000	40.851754	5.000E-01
2	4.000000	4.500000	4.250000	10.777549	2.500E-01
3	4.000000	4.250000	4.125000	-2.995553	1.250E-01
4	4.125000	4.250000	4.187500	3.788221	6.250E-02
5	4.125000	4.187500	4.156250	0.370832	3.125E-02
10	4.152344	4.154297	4.153320	0.053072	9.766E-04
15	4.152771	4.152832	4.152802	-0.003151	3.052E-05
20	4.152830	4.152832	4.152831	0.000053	9.537E-07

Selang makin menyempit, nilai f(c) makin mendekati 0, dan nilai c konvergen ke sekitar 4,152831.

```
%% ---------- 4. HASIL AKHIR ----------
r_bola = c;
t_tabung = 2 * r_bola;
V_bola_cek   = (4/3)*pi*r_bola^3;
V_tabung_cek = pi*r_bola^2*t_tabung;
V_luar_cek   = V_tabung_cek - V_bola_cek;
r_analitik   = (3*V_luar/(2*pi))^(1/3);
fprintf('\nHasil akhir:\n');
fprintf('Jari-jari bola dan tabung : %.6f cm\n', r_bola);
fprintf('Tinggi tabung (2r)        : %.6f cm\n', t_tabung);
fprintf('Volume bola               : %.4f cm^3\n', V_bola_cek);
fprintf('Volume tabung             : %.4f cm^3\n', V_tabung_cek);
fprintf('Volume tabung di luar bola: %.4f cm^3\n', V_luar_cek);
fprintf('Jumlah iterasi            : %d\n', iter);
fprintf('r analitik (pembanding)   : %.6f cm\n', r_analitik);
fprintf('Selisih dengan analitik   : %.3e cm\n', abs(r_bola - r_analitik));
```

Baris 56 mengambil nilai c terakhir sebagai jari-jari, dan baris 57 menghitung tinggi tabung 2r. Baris 58-60 menghitung ulang volume bola, volume tabung, dan volume tabung di luar bola dari jari-jari hasil biseksi untuk memeriksa kecocokan dengan data soal. Baris 61 menghitung jari-jari secara analitik:

$$r = \left(\frac{3V}{2\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$$

sebagai pembanding. Baris 62-70 mencetak semuanya. Hasilnya:

Besaran	Hasil	Keterangan
Jari-jari bola dan tabung (r)	4.152831 cm	Hasil biseksi
Tinggi tabung (t = 2r)	8.305662 cm	2 × r
Volume bola	300.0001 cm^3	Sesuai data soal (300)
Volume tabung	450.0002 cm^3	Sesuai perhitungan (450)
Volume tabung di luar bola	150.0001 cm^3	Sesuai perhitungan (150)
Jumlah iterasi	20	Toleransi 1E-6
r analitik	4.152831 cm	Pembanding
Selisih dengan analitik	4.855E-07 cm	Jauh di bawah toleransi

Selisih kecil pada volume (misalnya 300,0001 dari 300) muncul karena biseksi berhenti pada toleransi 10^{-6}, bukan pada akar yang tepat.

Pembuktian dengan substitusi
Substitusi r = 4,152831 ke dalam persamaan:

$$V_{\text{bola}} = \frac{4}{3}\pi(4{,}152831)^3$$
$$V_{\text{tabung}} = \pi(4{,}152831)^2(8{,}305662)$$
$$V_{\text{luar}} = 450{,}0002 - 300{,}0001$$
$$f(r) = \frac{2}{3}\pi(4{,}152831)^3 - 150$$

Besaran	Perhitungan	Hasil
V_bola	(4/3)π(4.152831)^3	300.0001
V_tabung	π(4.152831)^2(8.305662)	450.0002
V_luar	450.0002 − 300.0001	150.0001
f(r)	(2/3)π(4.152831)^3 − 150	0.000053

Nilai f(r) hampir sama dengan 0, jadi r = 4,152831 memang akar persamaan.

Kesimpulan

1. Perbandingan volume bola terhadap tabung adalah 2 : 3, sehingga volume tabung 450 cm³ dan volume tabung di luar bola 150 cm³. Persamaan nonlinearnya adalah:

$$f(r) = \frac{2}{3}\pi r^3 - 150 = 0$$

2. Metode grafik menunjukkan akar berada pada selang [4, 5], karena f(4) = −15,9587 dan f(5) = 111,7994.
3. Metode biseksi dengan toleransi 10^{-6} memberi jari-jari bola dan tabung:

$$r \approx 4{,}152831 \text{ cm}$$

setelah 20 iterasi, sehingga tinggi tabung:

$$t \approx 8{,}305662 \text{ cm}$$

4. Hasil biseksi hanya berbeda $4{,}855 \times 10^{-7}$ cm dari hasil analitik, dan volume yang dihitung ulang cocok dengan data soal (bola 300 cm³, tabung 450 cm³, bagian luar 150 cm³).

BAB III

ANALISIS PRAKTIKUM

1. Kesimpulan dari Perbandingan Analisis Hasil Source Code dan Analisis Numerik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae tortor tempus, maximus orci quis, aliquam erat. Morbi hendrerit tristique magna quis feugiat. Morbi quis tempor eros. Cras gravida auctor nibh, ac euismod ante tincidunt nec. Donec a justo ac massa porta cursus ac quis eros. Sed dignissim, metus et dapibus euismod, lectus leo sodales mi, ut viverra eros dui et lectus. Curabitur id diam vitae tortor consequat tempor. Nam maximus, nibh facilisis lobortis elementum, massa odio commodo est, varius imperdiet magna tortor non risus. Etiam vel sapien ut ante aliquam aliquet non ut mauris. Curabitur id dictum odio.